

$$T = 8.65 \tau_p = 8.65 \times 20 \times 10^{-12} = 173 \times 10^{-12} \text{ s} \quad (\text{الف})$$

$$\delta = \sqrt{\frac{P}{\kappa \mu}} = \sqrt{\frac{TP}{\kappa \mu}} = \sqrt{\frac{173 \times 10^{-12} \times 1.7 \times 10^{-8}}{\kappa \times 4 \kappa \times 10^{-7}}}$$

$$\delta = 0.86 \times 10^{-6} \text{ m} = 0.86 \mu\text{m}$$

ب) اگر جریان مع از ۲ برابر δ بیشتر باشد، اثر پهنه باعث کاهش مساحت موثر

در لایه جریانی می شود. در قیاس بخش الف مقدار δ نسبت به اثر پهنه (های)

لایه مقدار بزرگی است و لازم نیست در آل ها سران اثر پهنه باشد.

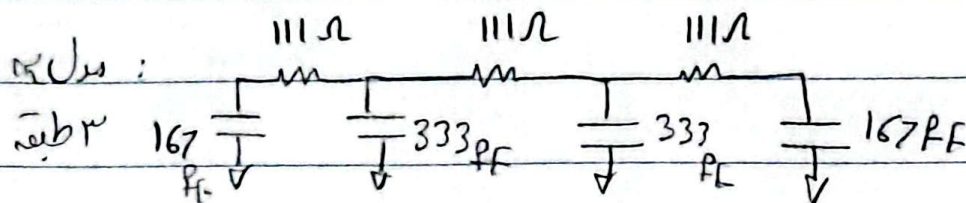
$$2\lambda = 0.6 \mu m \rightarrow 4\lambda = 1.2 \mu m = w \quad .2$$

$$L = 5 \text{ mm}$$

$$R = R_{\square} \frac{L}{w} = 0.08 \times \frac{5 \times 10^{-3}}{1.2 \times 10^{-6}} = \frac{10^3}{3} = 333.3$$

$$C = 0.2 \frac{\text{pF}}{10^{-6} \text{ m}} \times 5 \times 10^{-3} \text{ m} = 10^3 \text{ pF}$$

$$N = 3 \rightarrow r = \frac{R}{3} = 111, c = \frac{C}{3} = 333, \frac{c}{2} = 167$$



3c

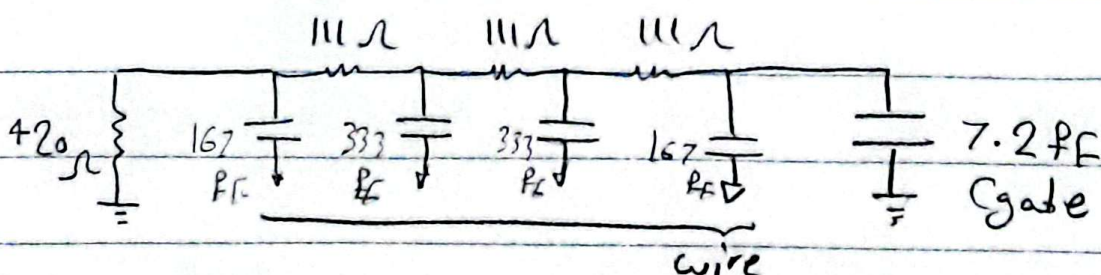
فصلیات ۳ برابر است
لکه ساینده برابر

$$C_{\text{total}} = 3 \times 2 \times \frac{2 \text{ pF}}{\mu m} \times 0.6 \mu m = 7.2 \text{ pF}$$

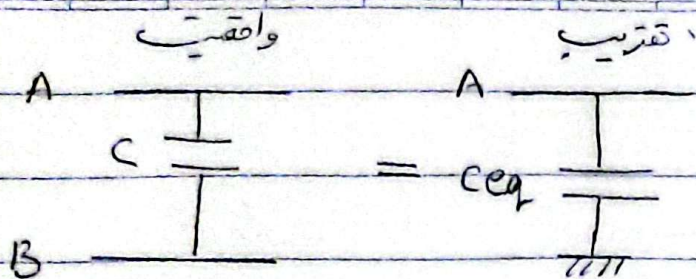
تایمینگ -
تایمینگ

$$R_{\text{total}} = \frac{2.5 \text{ k}\Omega \cdot \mu m}{R} \times \frac{1}{0.6 \mu m} \times \frac{1}{10} = 0.42 \text{ k}\Omega$$

تایمینگ -
تایمینگ



$$\begin{aligned} \tau_{\text{pd}} &= 420 (1000 + 7.2) + 111 (333 \times 2 + 167 + 7.2) + 111 (333 + 167 + 7.2) \\ &+ 111 (167 + 7.2) = 619137.6 \text{ fs} = \boxed{619 \text{ ps}} \end{aligned}$$



۴. می‌خواهیم دو سر A و B را نزدیک
 کنیم آن‌ها دورا با هم A و B را دور
 کنیم C_{eq} تقریب بدیم.

(الف)

$$\left. \begin{array}{l} V_A : 0 \rightarrow \Delta V \\ V_B : 0 \rightarrow \Delta V \end{array} \right\} V_{AB} = 0$$

$$I_{AB} = C \frac{dV_{AB}}{dt} = 0 = C_{eq} \frac{d\Delta V}{dt} \Rightarrow \boxed{\begin{array}{l} C_{eq} = 0 \\ I = 0 \end{array}}$$

(ب)

$$\left. \begin{array}{l} V_A : \Delta V \rightarrow 0 \\ V_B : \Delta V \rightarrow \Delta V \end{array} \right\} \rightarrow V_{AB} = -\Delta V$$

$$I_A = C \frac{dV_{AB}}{dt} = -C \frac{d\Delta V}{dt} = C_{eq} \frac{d(V_A)}{dt} = -C_{eq} \frac{d\Delta V}{dt}$$

$$\rightarrow \boxed{\begin{array}{l} I = -C \frac{d\Delta V}{dt} \\ C_{eq} = C \end{array}}$$

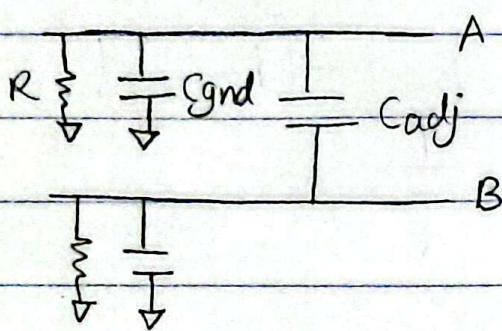
(ج)

$$\left. \begin{array}{l} V_A : 0 \rightarrow \Delta V \\ V_B : \Delta V \rightarrow 0 \end{array} \right\} \rightarrow V_{AB} = 2\Delta V$$

$$I_{AB} = C \frac{dV_{AB}}{dt} = C \frac{d(2\Delta V)}{dt} = \underbrace{2C}_{C_{eq}} \frac{d\Delta V}{dt}$$

$$\rightarrow \begin{cases} I = 2C \frac{dV}{dt} \\ C_{eq} = 2C \end{cases}$$

$\rightarrow$ تغییر A و B حالت ج $C_{eq} = 2C$ $\max C$
 تغییر A, B هم ج $C_{eq} = 0$ $\min C$: حالت الف



$$C_{adj} = 0.12 \times 10^3 = 120 \text{ pF} \quad \text{خازن سلفی}$$

$$C_{gnd} = 0.08 \times 10^3 = 80 \text{ pF} \quad \text{خازن بار}$$

$$R = 10^3 \Omega$$

$$C_{total} = C_{gnd} + C_{eq \text{ adj}} \quad \text{باتوجه به بخش قبل داریم برای } C_{eq}$$

۳ حالت وجود دارد.

$$C_{eq} = \begin{cases} 0 \rightarrow \min \\ C_{adj} \\ 2C_{adj} \rightarrow \max \end{cases}$$

$$t_{delay} = RC \quad \left\{ \begin{array}{l} t_{min} = t_{cd} = R C_{gnd} = 10^3 \times 80 = \underline{80 \text{ ps}} \\ t_{max} = t_{pd} = R(C_{gnd} + 2 \times C_{adj}) = \\ 10^3(80 + 2 \times 120) = \underline{320 \text{ ps}} \end{array} \right.$$

بیشترین تأخیر زمانی داریم که دو سیگنال در این شونز 80 ps
 کمترین تأخیر زمانی داریم که دو سیگنال در این شونز 320 ps